JEJAK UDARA

Laporan Validasi Statistik dan Interpretasi Dashboard V8.1

Dataset: Synthetic Metropolitan AQMS (Gelar Rasa 2026) | 27 stasiun AQMS | 27 rumah sakit | pengamatan 2024 sampai 14 Oktober 2026. Data merupakan data sintetis, bukan pengukuran kondisi udara Indonesia aktual.

Ringkasan hasil validasi

Area	Hasil pemeriksaan
Konsentrasi PM2.5	17 kombinasi stasiun-tahun berhasil dihitung ulang; selisih rerata maksimum 0,000382 µg/m³ terhadap JSON dashboard karena pembulatan.
Episode & benchmark	Jumlah hari PM2.5 di atas 55 µg/m³ cocok pada semua 17 kombinasi yang diaudit; angka bersifat indikatif.
Korelasi & regresi	72 kombinasi model resp diuji ulang dari CSV. Korelasi cocok hingga selisih <0,00005; setelah perbaikan, koefisien regresi cocok hingga selisih 0,0005.
Model lag	Diperbaiki penanganan paparan 1–3 hari dari Desember tahun sebelumnya. Jumlah pasangan pada semua 1.848 model kini konsisten dengan perhitungan korelasi.
Jaringan AQMS	Skor prioritas telaah cocok dengan rumus berbobot di kode. Ini skor skenario sintetis, bukan lokasi pembangunan nyata.

Status: perhitungan inti yang diaudit sudah konsisten setelah koreksi batas tahun. Namun, validasi numerik bukan pembuktian kausalitas, kelayakan statistik model, atau kecukupan data untuk penilaian regulasi formal.

Temuan yang mengubah keputusan analisis

Pada Sampit tahun 2025, korelasi harian PM2.5 dengan resp sebesar 0,824. Setelah kedua variabel dikurangi rata-rata per bulannya, korelasi turun menjadi 0,039. Artinya asosiasi sederhana yang kuat terutama berkaitan dengan variasi antarbulan, bukan hubungan harian yang konsisten.

Sebaliknya, pada Sintang korelasi harian 0,975 dan korelasi setelah pengurangan rata-rata bulanan 0,820. Pada Talang Betutu masing-masing 0,988 dan 0,880. Perbedaan ini menarik untuk eksplorasi, tetapi tetap tidak menunjukkan sebab-akibat karena data sintetis dan banyak potensi faktor lain.

A. Replikasi konsentrasi dan episode

Stasiun (2025)	PM2.5 rata-rata (µg/m³)	Hari > 55 µg/m³
Gambir	48.06	0 / 365
Marunda	60.03	365 / 365
Sampit	44.86	96 / 365
Sintang	38.52	92 / 365
Talang Betutu	73.07	84 / 251

Metode replikasi: hanya qc_flag VALID, konsentrasi numerik-terhingga dan tidak negatif, penyatuan jendela pengukuran per jam unik, lalu rata-rata harian untuk hari dengan minimal 18 jam valid. Tiga stasiun berlabel ppm tidak dicampurkan dalam perhitungan µg/m³.

Acuan resmi yang diverifikasi: PP 22/2021 Lampiran VII menetapkan PM2.5 24 jam 55 µg/m³ dan tahunan 15 µg/m³; PM10 24 jam 75 µg/m³ dan tahunan 40 µg/m³. WHO AQG 2021 PM2.5 24 jam 15 µg/m³ (evaluasi persentil ke-99). Pemakaian ambang sebagai garis pembanding dalam dashboard tidak setara evaluasi kepatuhan atau ISPU.

B. Validasi hubungan udara dan kesehatan

Lokasi	Pearson semua hari	Tanpa Sep–Okt	Dalam-bulan*
Gambir	0.105	0.095	0.024
Sampit	0.824	0.405	0.039
Sintang	0.976	0.949	0.820
Talang Betutu	0.988	0.972	0.880
Marunda	0.126	0.080	0.163

* Dalam-bulan: korelasi setelah tiap variabel dikurangi rerata bulan masing-masing. Ini uji sensitivitas terhadap pola musiman, bukan model multivariabel atau estimasi hubungan kausal. Seluruh contoh memakai pasangan AQMS–RS resmi booklet pada 2025, lag 0, outcome resp.

Mengapa korelasi tinggi perlu dipertanyakan?

Bila konsentrasi dan kasus sama-sama berubah antarbulan, korelasi seluruh tahun dapat terlihat tinggi meskipun keduanya hampir tidak berkorelasi di dalam bulan tertentu. Hasil Sampit menegaskan perlunya kontrol waktu, visualisasi harian, dan analisis sensitivitas. Interpretasi tidak boleh berbunyi “PM2.5 menyebabkan kenaikan kasus”.

C. Validasi regresi kesehatan: OLS + HAC(7)

Lokasi	Koef. / +10 µg/m³	95% CI HAC(7)	n
Gambir	-1.87	-12.02 s.d. 8.29	365
Sampit	4.09	-4.66 s.d. 12.85	365
Sintang	4.63	4.35 s.d. 4.91	365
Talang Betutu	4.40	4.14 s.d. 4.66	251

Model: OLS dengan prediktor PM2.5 per +10 µg/m³, suhu, kelembapan, kecepatan angin, bulan, hari dalam minggu dan tren waktu; standar error HAC(7) dengan koreksi sampel terbatas. Interval di tabel diambil dari hasil model V8.1 dan cocok dengan rekonstruksi Statsmodels yang menggunakan koreksi sampel.

Keterbatasan: outcome berupa hitungan kasus, bukan kejadian pada populasi berisiko; distribusi sering overdispersed. Residual beberapa model menunjukkan autokorelasi pada pengujian Ljung–Box. Sebelum menafsirkan “faktor dominan”, bandingkan spesifikasi model, kemungkinan regresi Poisson/negatif binomial, serta ketahanan hasil terhadap perubahan periode.

D. Koreksi model lag lintas tahun

Masalah V8: pada regresi lag 1–3, data udara dibatasi ke tahun yang sama sebelum tanggal paparan digeser maju. Akibatnya paparan akhir Desember tidak digunakan untuk 1–3 Januari tahun berikutnya, padahal tabel korelasi memasukkannya. Nilai koefisien dan jumlah sampel regresi dapat berbeda dari hasil korelasi.

Perbaikan V8.1: hitung seluruh rata-rata harian dari periode lengkap terlebih dahulu, geser tanggal paparan sesuai lag, lalu pasangkan dengan tanggal outcome pada tahun terpilih. Sesudah diperbaiki, jumlah sampel seluruh 1.848 model cocok dengan tabel korelasi; 72 model resp yang diuji independen cocok pada koefisien hingga pembulatan 0,0005.

Contoh: Gambir 2025 lag 1	V8	V8.1
Jumlah hari model	364	365
Koef. / +10 µg/m³	+1,824	+1,686

V8.1 mempertahankan antarmuka dashboard yang sama; perbaikan berada pada file data/v8.js serta skrip pembangunnya. Hasil ini perlu digunakan sebagai acuan angka untuk laporan final.

E. Jaringan AQMS dan risiko salah tafsir

Prioritas telaah 2025	Skor	Cakupan QC valid	Terdekat dalam paket
Merauke	86.8	18.7%	1319 km
Sorong	54.5	99.4%	1239 km
Medan	46.9	67.6%	425 km

Rumus skenario: 40% celah cakupan QC + 40% jarak stasiun terdekat yang dinormalisasi pada 500 km + 20% kelangkaan jumlah stasiun dalam pulau (dinormalisasi pada 7 stasiun). Rumus berhasil direproduksi; bobot dan ambang bersifat asumsi eksploratif.

Data hanya memuat 27 lokasi sintetis, tanpa peta kebutuhan penduduk atau jaringan AQMS Indonesia yang sesungguhnya. Maka skor adalah daftar prioritas telaah data, bukan rekomendasi pasti lokasi pembangunan stasiun.

F. Keputusan sebelum laporan akhir

Prioritas	Tindak lanjut yang direkomendasikan
Wajib	Gunakan data dan koefisien dari V8.1, bukan V8, khususnya model lag 1–3.
Wajib	Tetapkan 4–6 insight utama yang tidak melampaui bukti: pola spasial, tren, episode, faktor, kesehatan, dan jaringan.
Wajib	Sebutkan bahwa dataset bersifat sintetis; QC dan kriteria 18 jam adalah keputusan analisis, bukan standar otomatis.
Penting	Uji ketahanan model kesehatan (penyesuaian waktu, residu, alternatif hitungan); koreksi eksplorasi banyak model.
Penting	Sertakan indikator keterwakilan 2026 yang parsial dan transparansi unit ppm pada tiga stasiun.
Sebelum publikasi	Tambahkan logo panitia dan konfirmasi hak publikasi aset geografis serta data turunan pada GitHub Pages.

Rujukan dan berkas untuk reproduksi

1. Booklet Case Study Dashboard Analysis Gelar Rasa 2026, halaman 2–9: dataset sintetis, enam tujuan, pasangan AQMS–RS, waktu WIB, dan definisi indikator kesehatan.

2. Paket 33 CSV panitia: berkas AQMS, HLT-01_health_outcomes_daily.csv, sites.csv, sensors.csv, hospitals.csv, metadata_sensors.csv, metadata_dates.csv.

3. PP 22/2021 Lampiran VII: https://ppkl.menlhk.go.id/website/filebox/999/2107071506548.%20Lampiran%20VII%20Salinan%20PP%20Nomor%2022%20Tahun%202021.pdf

4. WHO Global Air Quality Guidelines 2021, Table 3.26: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK574591/table/ch3.tab26/

5. Berkas reproduksi: data/case.js, data/v8.js, scripts/build_v8.py, scripts/test_v8.py, serta empat tabel CSV pada folder validation.

Kesimpulan: V8.1 siap dijadikan basis pengembangan laporan analisis dan evaluasi tambahan, tetapi belum berarti seluruh hasil sudah layak untuk klaim kebijakan, kesehatan populasi, atau pengumpulan final tanpa pemeriksaan terhadap persyaratan lomba.